

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 3 з дисципліни

«Бази даних»

«Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

Виконав **ІМ-51 Марінов Владислав Віталійович**

Перевірив **Хмельницький Арсеній Андрійович**

Київ 2026

Лабораторна робота №3. Маніпулювання даними SQL (OLTP)

Мета:

Отримання практичних навичок маніпулювання даними (DML) у реляційній СУБД PostgreSQL у парадигмі транзакційної обробки OLTP (Online Transaction Processing). Написання запитів для вибірки інформації з фільтрацією за допомогою речення WHERE, створення нових записів через INSERT INTO, точкової модифікації атрибутів сутностей через UPDATE та безпечного видалення рядків за допомогою DELETE зі збереженням цілісності та консистентності спроектованої реляційної схеми CRM-системи.

Завдання:

1. Скласти та протестувати запити SELECT для отримання цільових вибірок даних із фільтрацією за бізнес-критеріями.
2. Реалізувати операції INSERT INTO для внесення нових записів у таблиці бази даних.
3. Виконати операції UPDATE для оновлення статусів та розкладу.
4. Здійснити операції DELETE з обов'язковим використанням речення WHERE для безпечного видалення цільових рядків.
5. Зафіксувати результати виконання SQL-команд у pgAdmin 4 за допомогою скріншотів.

Опис реалізованих OLTP-сценаріїв:

1. Вибірка сеансів за статусом (SELECT): Отримання переліку запланованих візитів зі статусом 'Scheduled' з вибіркою необхідних полів для розкладу майстра.
2. Пошук протипоказань клієнтів (SELECT): Вибірка пацієнтів із фільтрацією за вмістом текстового поля `medical_notes` за допомогою оператора `ILIKE` для виявлення медичних обмежень перед процедурами.
3. Реєстрація нового клієнта (INSERT INTO): Додавання запису про нового клієнта з автогенерацією ідентифікатора `UUID`.
4. Створення нового сеансу (INSERT INTO): Призначення сеансу для зареєстрованого клієнта із динамічним підтягуванням зовнішніх ключів за контактними даними.
5. Перенесення часу сеансу (UPDATE): Модифікація часових меж сеансу (`start_time`, `end_time`) із дотриманням обмеження `chk_session_time`.
6. Завершення процедури (UPDATE): Зміна стану сеансу зі 'Scheduled' на 'Completed' з використанням кастомного типу переліку `ENUM`.
7. Додавання тестового розхідника (INSERT INTO): Створення тимчасового запису в таблиці `Additional_Service` для перевірки каскадних та прямих видалень.
8. Безпечне видалення супутньої послуги (DELETE): Видалення тестового рядка за його назвою та ідентифікатором сеансу через фільтр `WHERE`.

Повний SQL-код DML-операцій (текстом та скріншотом):

-- 1. SELECT. отримання розкладу запланованих сеансів

```
SELECT session_id, client_id, service_id, session_date, start_time, end_time,  
status
```

```
FROM Session
```

```
WHERE status = 'Scheduled'
```

```
ORDER BY session_date, start_time;
```

-- 2. SELECT. пошук клієнтів з алергією

```
SELECT full_name, phone_number, medical_notes
```

```
FROM Client
```

```
WHERE medical_notes ILIKE '%алергія%';
```

-- 3. INSERT. реєстрація нового клієнта в CRM

```
INSERT INTO Client (telegram_username, full_name, phone_number, birth_date,  
medical_notes)
```

```
VALUES ('y_shevchenko', 'Шевченко Юрій Олексійович', '+380631122334',  
'1998-05-14', 'Проблеми з шийним відділом');
```

-- 4. INSERT. призначення сеансу новому клієнту

```
INSERT INTO Session (client_id, service_id, session_date, start_time, end_time,  
status)
```

```
VALUES (
```

```
(SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number = '+380631122334'),  
(SELECT service_id FROM Service WHERE name = 'Шийно-комірцева  
зона'),  
'2026-09-25', '11:00:00', '11:30:00', 'Scheduled'  
);
```

-- 5. UPDATE. перенесення часу проведення сеансу

```
UPDATE Session
```

```
SET start_time = '11:30:00', end_time = '12:00:00'
```

```
WHERE client_id = (SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number =  
'+380631122334')
```

```
AND session_date = '2026-09-25';
```

-- 6. UPDATE. завершення сеансу та зміна його статусу на 'Completed'

```
UPDATE Session
```

```
SET status = 'Completed'
```

```
WHERE client_id = (SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number =  
'+380631122334')
```

```
AND session_date = '2026-09-25';
```

-- 7. INSERT. додавання тестового розхідного матеріалу

```
INSERT INTO Additional_Service (session_id, name, quantity, price, cost)
```

```
VALUES (
```

(SELECT s.session_id FROM Session s JOIN Client c ON s.client_id = c.client_id WHERE c.phone_number = '+380631122334' AND s.session_date = '2026-09-25'),

'Тестовий пробник олії', 1, 0.00, 15.00

);

-- 8. DELETE. безпечне видалення внесеного тестового розхідника

DELETE FROM Additional_Service

WHERE name = 'Тестовий пробник олії'

AND session_id = (SELECT s.session_id FROM Session s JOIN Client c ON s.client_id = c.client_id WHERE c.phone_number = '+380631122334' AND s.session_date = '2026-09-25');

```
1  -- 1. SELECT. отримання розкладу запланованих сеансів
2  SELECT session_id, client_id, service_id, session_date, start_time, end_time, status
3  FROM Session
4  WHERE status = 'Scheduled'
5  ORDER BY session_date, start_time;
6
7  -- 2. SELECT. пошук клієнтів з алергією
8  SELECT full_name, phone_number, medical_notes
9  FROM Client
10 WHERE medical_notes ILIKE '%алергія%';
11
12 -- 3. INSERT. реєстрація нового клієнта в CRM
13 INSERT INTO Client (telegram_username, full_name, phone_number, birth_date, medical_notes)
14 VALUES ('y_shevchenko', 'Шевченко Юрій Олексійович', '+380631122334', '1998-05-14', 'Проблеми з шийним відділом');
15
16 -- 4. INSERT. призначення сеансу новому клієнту
17 INSERT INTO Session (client_id, service_id, session_date, start_time, end_time, status)
18 VALUES (
19     (SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number = '+380631122334'),
20     (SELECT service_id FROM Service WHERE name = 'Шийно-комірцева зона'),
21     '2026-09-25', '11:00:00', '11:30:00', 'Scheduled'
22 );
23
24 -- 5. UPDATE. перенесення часу проведення сеансу
25 UPDATE Session
26 SET start_time = '11:30:00', end_time = '12:00:00'
27 WHERE client_id = (SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number = '+380631122334')
28    AND session_date = '2026-09-25';
29
30 -- 6. UPDATE. завершення сеансу та зміна його статусу на 'Completed'
31 UPDATE Session
32 SET status = 'Completed'
33 WHERE client_id = (SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number = '+380631122334')
34    AND session_date = '2026-09-25';
35
36 -- 7. INSERT. додавання тестового розхідного матеріалу
37 INSERT INTO Additional_Service (session_id, name, quantity, price, cost)
38 VALUES (
39     (SELECT s.session_id FROM Session s JOIN Client c ON s.client_id = c.client_id WHERE c.phone_number = '+380631122334' AND s.session_date = '2026-09-25'),
40     'Тестовий пробник олії', 1, 0.00, 15.00
41 );
42
43 -- 8. DELETE. безпечне видалення внесеного тестового розхідника
44 DELETE FROM Additional_Service
45 WHERE name = 'Тестовий пробник олії'
46    AND session_id = (SELECT s.session_id FROM Session s JOIN Client c ON s.client_id = c.client_id WHERE c.phone_number = '+380631122334' AND s.session_date = '2026-09-25');
```

Скріншоти з pgAdmin:

```
1 SELECT session_id, client_id, service_id, session_date, start_time, end_time, status
2 FROM Session
3 WHERE status = 'Scheduled'
4 ORDER BY session_date, start_time;
```

Data Output Messages Notifications

	session_id [PK] uuid	client_id uuid	service_id uuid	session_date date	start_time time without time zone	end_time time without time zone	status session_status
1	c0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380c...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	2026-09-22	16:00:00	16:30:00	Scheduled

Рис. 1. SELECT для запланованих сеансів

```
1 SELECT full_name, phone_number, medical_notes
2 FROM Client
3 WHERE medical_notes ILIKE '%алергія%';
```

Data Output Messages Notifications

	full_name character varying (100)	phone_number character varying (20)	medical_notes text
1	Ковальчук Олена Ігорів...	+380672223344	Алергія на цитрусові о...

Рис. 2. SELECT для пошуку пацієнтів з алергією

```
1 -- INSERT INTO Client (telegram_username, full_name, phone_number, birth_date, medical_notes)
2 -- VALUES ('y_shevchenko', 'Шевченко Юрій Олексійович', '+380631122334', '1998-05-14', 'Проблеми з шийним відділом')
3 SELECT full_name, phone_number, medical_notes
4 FROM Client
5 WHERE phone_number = '+380631122334'
```

Data Output Messages Notifications

	full_name character varying (100)	phone_number character varying (20)	medical_notes text
1	Шевченко Юрій Олексійов...	+380631122334	Проблеми з шийним відділ...

Рис. 3. Додавання клієнта в CRM за допомогою INSERT INTO

1	INSERT INTO Session (client_id, service_id, session_date, start_time, end_time, status)
2	VALUES (
3	(SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number = '+380631122334'),
4	(SELECT service_id FROM Service WHERE name = 'Шийно-комірцева зона'),
5	'2026-09-25', '11:00:00', '11:30:00', 'Scheduled'
6	);
7	Select * From Session where session_date = '2026-09-25';

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

SQL

session_id [PK] uuid	client_id uuid	service_id uuid	session_date date	start_time time without time zone	end_time time without time zone	status session_status
1 cae303ea-4979-4129-b226-55580baf44...	7e2b316b-8fb2-4efd-8ee4-ee0e0b242...	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	2026-09-25	11:00:00	11:30:00	Scheduled

Рис. 4. Призначення сеансу клієнту

1	UPDATE Session
2	SET start_time = '11:30:00', end_time = '12:00:00'
3	WHERE client_id = (SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number = '+380631122334') AND session_date = '2026-09-25';
4	SELECT * FROM Session WHERE session_date = '2026-09-25';

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

SQL

session_id [PK] uuid	client_id uuid	service_id uuid	session_date date	start_time time without time zone	end_time time without time zone	status session_status
1 a68bc596-f6c8-499e-8de4-cce942eaf1...	7e2b316b-8fb2-4efd-8ee4-ee0e0b242...	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	2026-09-25	11:30:00	12:00:00	Scheduled

Рис. 5. Зміна часу сеансу

1	UPDATE Session
2	SET status = 'Completed'
3	WHERE client_id = (SELECT client_id FROM Client WHERE phone_number = '+380631122334') AND session_date = '2026-09-25';
4	SELECT * FROM Session WHERE session_date = '2026-09-25';

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

SQL

session_id [PK] uuid	client_id uuid	service_id uuid	session_date date	start_time time without time zone	end_time time without time zone	status session_status
1 a68bc596-f6c8-499e-8de4-cce942eaf1...	7e2b316b-8fb2-4efd-8ee4-ee0e0b242...	b0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	2026-09-25	11:30:00	12:00:00	Completed

Рис. 6. Завершення сеансу та зміна його статусу на 'Completed'

